



MARKET BASKET ANALYSIS

Data Analyst

[Link Canva](#)

Table Of Content



About Me

Overview Project

Problem Statement

Data Understanding

Data Preprocessing

Dashboard

Conclusion & Recommendation



About Me



Education & Working

- Bachelor's Degree in Information System at Gunadarma
- Dibimbing - Bootcamp data analytics
- Coursera studying basic data analyst

Additionally, experienced in data processing and analysis using Excel, Python, and SQL through supervised projects, including dataset processing, data visualization, and insight generation to support decision-making.



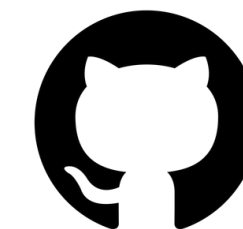
[Link](#)



[Link](#)



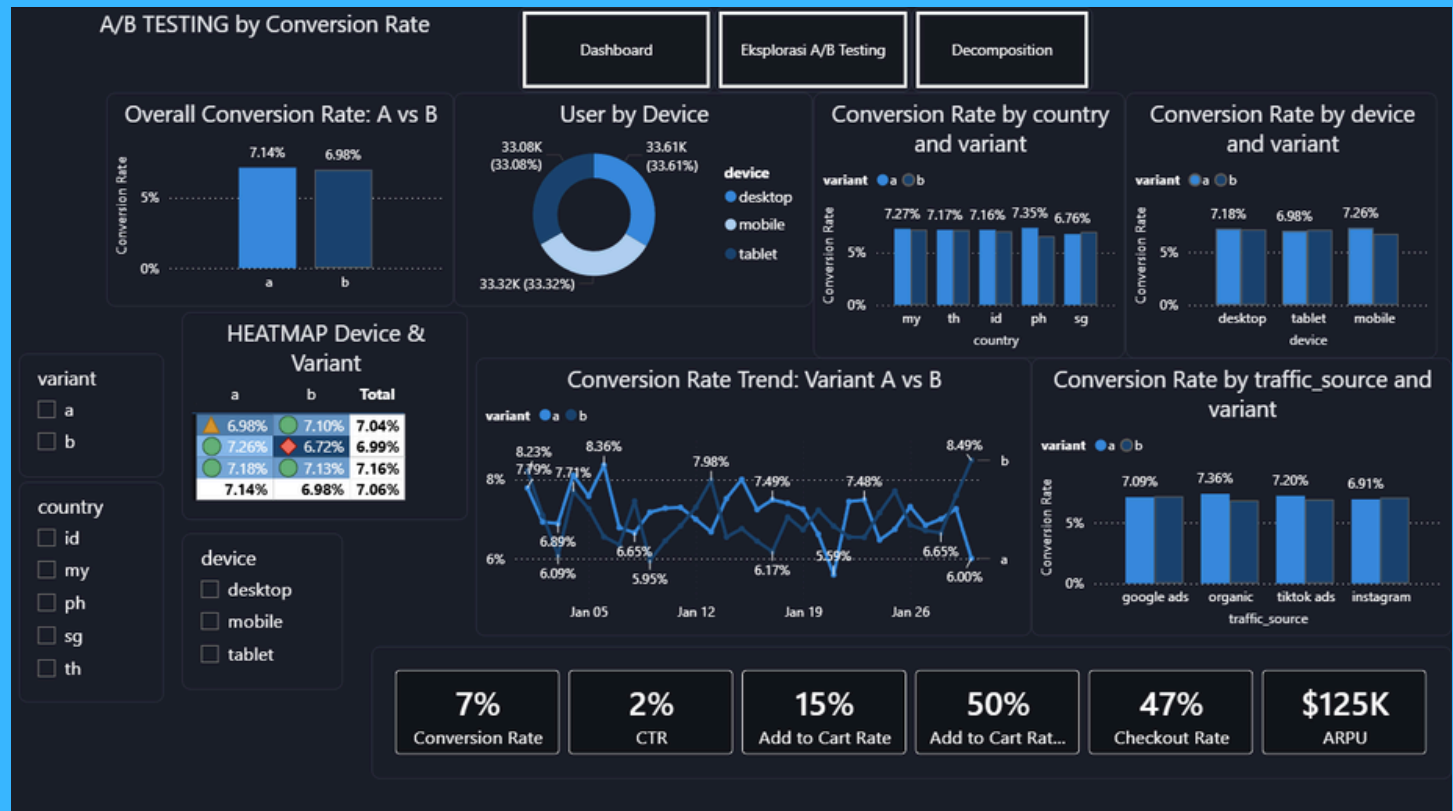
tribagasn@gmail.com



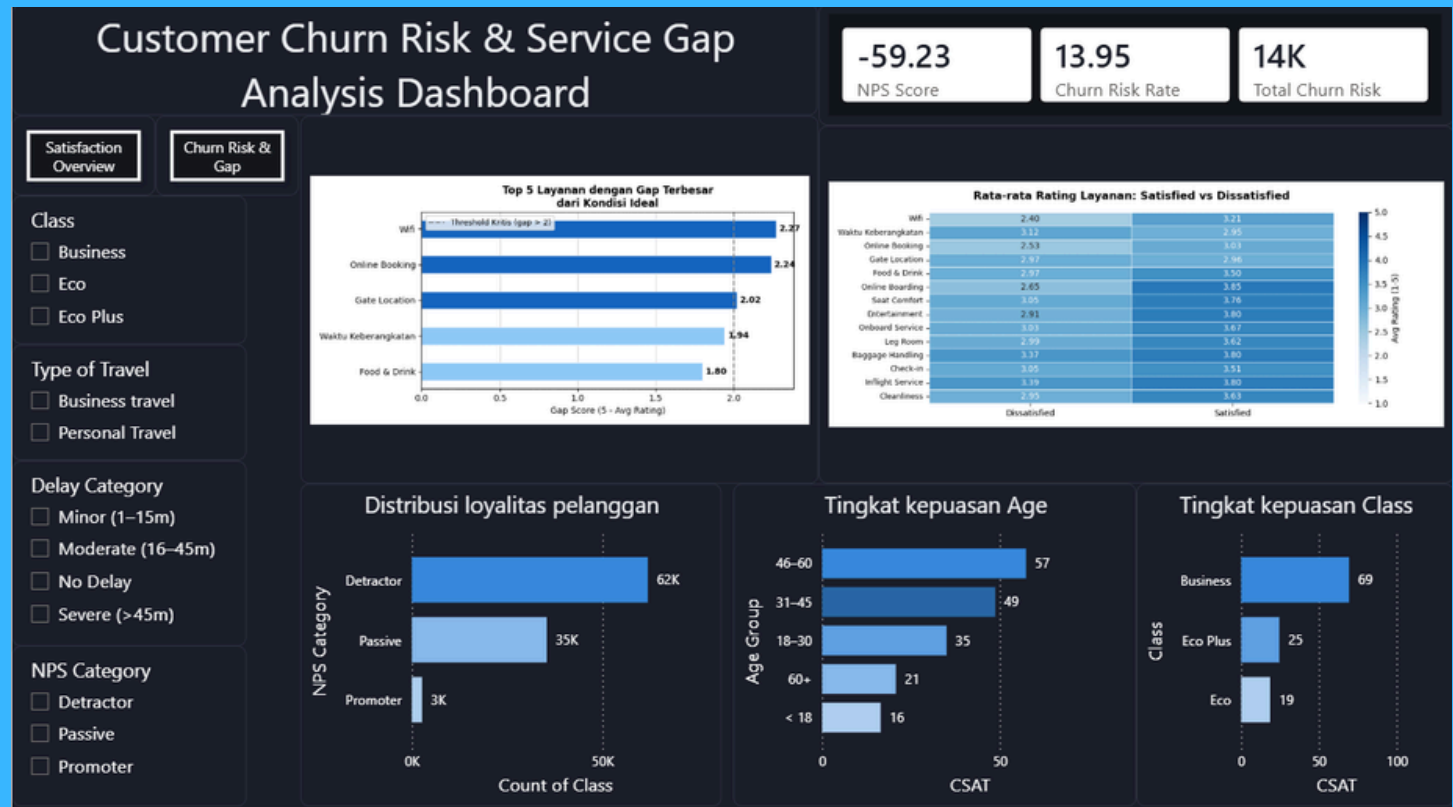
GitHub

[Github](#)

Overview Project

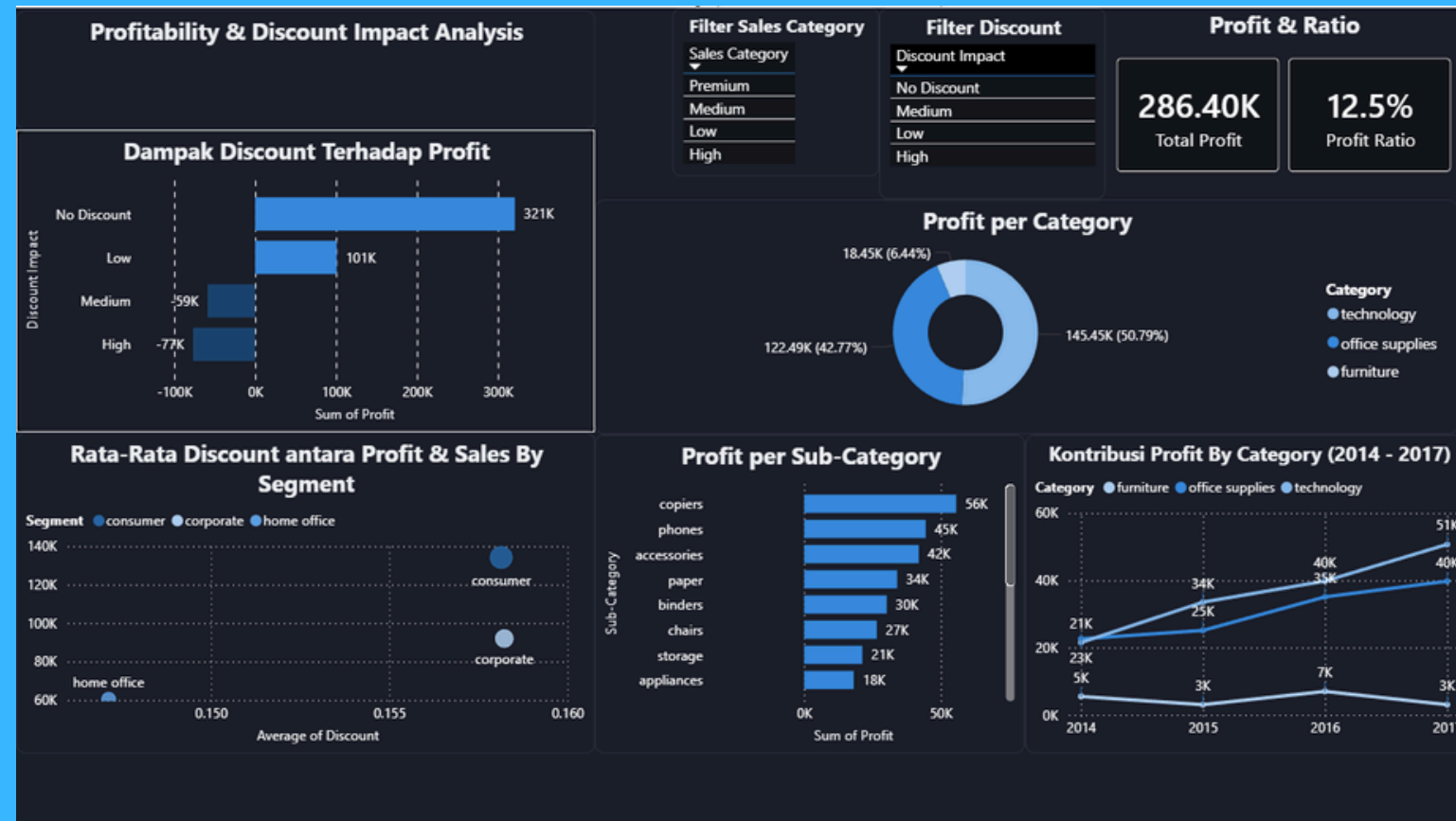


Proyek ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dua varian desain atau strategi digital (Variant A dan Variant B) melalui metode A/B Testing. Analisis dilakukan terhadap berbagai metrik utama seperti Conversion Rate, Click-Through Rate (CTR), Add-to-Cart Rate, Checkout Rate, dan Average Revenue Per User (ARPU) untuk mengidentifikasi varian yang memberikan performa terbaik. Dashboard ini menyajikan perbandingan konversi berdasarkan perangkat, negara, sumber trafik, serta tren performa dari waktu ke waktu. Selain itu, visualisasi heatmap digunakan untuk membantu mengidentifikasi kombinasi perangkat dan negara yang menghasilkan tingkat konversi tertinggi. Hasil analisis ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam mengoptimalkan pengalaman pengguna, meningkatkan konversi, dan memaksimalkan pendapatan bisnis.



Project ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi risiko customer churn. Dashboard menyajikan indikator utama seperti NPS Score, Churn Rate, dan Total Churn Risk, serta visualisasi mengenai kesenjangan layanan, distribusi loyalitas pelanggan, tingkat kepuasan berdasarkan usia, kelas pelanggan, dan jenis perjalanan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui area layanan yang masih lemah, memahami karakteristik pelanggan yang berisiko berhenti menggunakan layanan, serta menyusun strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan retensi pelanggan.

Overview Project

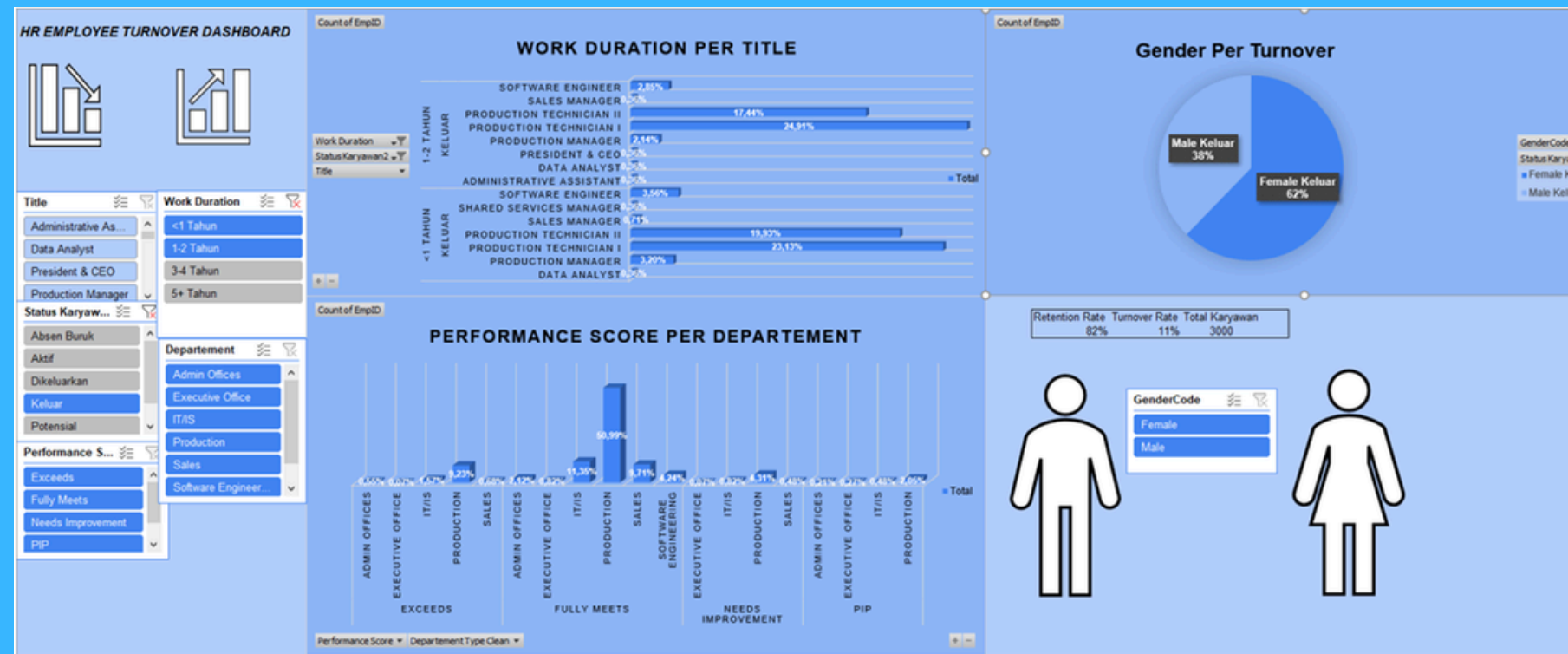


Dashboard ini dibuat untuk menganalisis pengaruh pemberian diskon terhadap profit perusahaan berdasarkan kategori produk, sub-category, dan segmen pelanggan. Analisis difokuskan pada hubungan antara tingkat diskon, profitabilitas, serta kontribusi profit dari setiap kategori produk selama periode 2014–2017. Melalui visualisasi ini, stakeholder dapat mengidentifikasi strategi diskon yang optimal, kategori dengan kontribusi profit tertinggi, serta segmen pelanggan yang memberikan keuntungan terbesar untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif.

- Analisis data e-commerce Olist menggunakan SQL.
- Mengolah dataset Customers, Orders, dan Payments.
- Melakukan data preprocessing untuk memastikan kualitas data.
- Menganalisis metode pembayaran, status pesanan, dan distribusi pelanggan.
- Menyajikan hasil analisis melalui visualisasi data.
- Memberikan insight sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.



Overview Project



Analisis mengungkap tiga temuan utama. Pertama, dari sisi jabatan, terdapat posisi-posisi dengan masa kerja sangat pendek yang mengindikasikan kerentanan tinggi terhadap turnover. Kedua, dari sisi departemen, Departemen Production menunjukkan performa kerja yang baik (fully meets sebesar 50,99%), namun ironisnya justru memiliki angka turnover yang tinggi. Ketiga, dari sisi gender, karyawan perempuan menyumbang 63% turnover, kemungkinan akibat ketimpangan gaji, terbatasnya kesempatan karir, serta faktor pernikahan dan kehadiran anak.

Data preprocessing & Visualisation

- 1.Data Exploration Mengecek apakah ada missing values data duplicates
- 2.Data Cleaning Mengatasi missing value, menjaga konsistensi huruf besar kecil, spasiberlebih dan mengatasi duplikat
- 3.Data Manipulation seperti encoding dan filtering dan lain-lain
- 4.Data siap untuk dianalisa lebih lanjut
5. Membuat visualisation sesuai dengan problem statement



Problem Statement



Produk apa saja yang paling sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan?

Aturan asosiasi apa yang memiliki nilai support, confidence, dan lift tertinggi?

Pertanyaan

Aturan asosiasi apa yang memiliki nilai support, confidence, dan lift tertinggi?

Link Jurnal

Data Understanding

1

Sumber Data

Dataset bersumber dari mentor

2

Langkah Import Data

- Import python libraries yang akan digunakan untuk analisis ini
- Mengimpor dataset dari csv file
- Query : `df_clean.head(5)`

	Member_number	Date	itemDescription
0	1808	21-07-2015	tropical fruit
1	2552	05-01-2015	whole milk
2	2300	19-09-2015	pip fruit
3	1187	12-12-2015	other vegetables
4	3037	01-02-2015	whole milk

Data Understanding



3

Objective

Memeriksa isi dari dataset

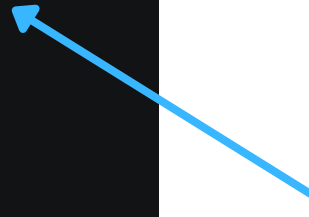
Memeriksa nama kolom dan tipe data

Data terdiri dari 38765 baris dan 3 kolom

Terdapat tipe data yang tidak sesuai pada kolom date

Query : `df_clean.info()`

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 38765 entries, 0 to 38764
Data columns (total 3 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Member_number    38765 non-null  int64
1   Date             38765 non-null  str
2   itemDescription  38765 non-null  str
dtypes: int64(1), str(2)
memory usage: 908.7 KB
```



Data Understanding

4

Dugaan

Berdasarkan hasil statistik deskriptif untuk variabel Member Number, data yang dianalisis terdiri dari 38.765 observasi. Nilai rata-rata (mean) dari member number adalah 3.003,64 dengan standar deviasi sebesar 1.153,61, yang menunjukkan bahwa data tersebar cukup merata. Member number terkecil dalam dataset ini adalah 1.000, sedangkan yang terbesar adalah 5.000. Jika dilihat dari distribusi kuartil, 25% member pertama memiliki nomor hingga 2.002, median atau nilai tengah berada pada angka 3.005, dan 75% member memiliki nomor hingga 4.007. Kedekatan nilai mean (3.003,64) dengan median (3.005) mengindikasikan bahwa distribusi data member number ini relatif simetris dan merata di seluruh rentang nilai.

Data Understanding



Query :
df_clean.describe()

Member_number	
count	38765.000000
mean	3003.641868
std	1153.611031
min	1000.000000
25%	2002.000000
50%	3005.000000
75%	4007.000000
max	5000.000000

Data Understanding

5

Missing Value

Tidak terdapat Missing Value di semua Kolom

Query :

```
df_clean.isnull().sum()
```

6

Duplicate

Terdapat Duplicate dalam dataset ini

Query :

```
df_clean.duplicated().sum()
```

Data Understanding



5

```
Member_number    0  
Date              0  
itemDescription   0  
dtype: int64
```

6

```
False    38006  
True       759  
Name: count, dtype: int64
```

Data Preparation

1

Menghapus Duplicate

Menghapus kolom duplicate dikarenakan fokus utamanya adalah mencari pola hubungan antar-jenis produk dalam satu keranjang belanja, bukan menghitung kuantitas atau jumlah barang.

Query

```
df_clean = df.drop_duplicates()
```



Data Preparation

1

Output

```
False    38006  
Name: count, dtype: int64
```

Data Preparation

2

Konsistensi

Mengubah semua baris dari kategory menjadi huruf kecil dan menghilangkan spasi berlebih agar data konsisten dan siap digunakan.

Query:

```
df_clean['itemDescription'] =  
df_clean['itemDescription'].str.strip().str.lower(  
)  
df_clean.head()
```

Data Preparation



2

Output

	Member_number	Date	itemDescription
0	1808	21-07-2015	tropical fruit
1	2552	05-01-2015	whole milk
2	2300	19-09-2015	pip fruit
3	1187	12-12-2015	other vegetables
4	3037	01-02-2015	whole milk

Feature Engineering



Feature Engineering	Formula	Tujuan
Transaction ID	Transaction ID = Member_number + Date	Mengidentifikasi setiap transaksi sebagai satu keranjang belanja (basket).
Date Features	<pre>year = Date.dt.year month = Date.dt.month day_of_week = Date.dt.day_name() is_weekend = day_of_week ∈ {Saturday, Sunday}</pre>	Mengekstraksi informasi waktu dari kolom Date menjadi year, month, month_name, day, day_of_week, weekofyear, dan is_weekend.
Basket Size	<pre>basket_size = COUNT(Item) per transaction_id</pre>	Mengetahui rata-rata jumlah produk yang dibeli dalam satu transaksi.
One-Hot Encoding	<pre>TransactionEncoder.fit_transform(transac tions)</pre>	Menghasilkan format data yang dapat diproses oleh algoritma Apriori untuk mencari frequent itemsets dan association rules.
Customer Segment	Menggunakan If Else customer segment dengan total transaction	Memudahkan analisis perilaku pelanggan berdasarkan tingkat aktivitasnya.

Outlier Departure

1

Query

```
trx_per_member =  
df_clean.groupby('Member_number').size()
```

```
Q1 = trx_per_member.quantile(0.25)
```

```
Q3 = trx_per_member.quantile(0.75)
```

```
IQR = Q3 - Q1
```

```
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
```

```
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
```

```
outlier_members =
```

```
trx_per_member[(trx_per_member <  
lower_bound) | (trx_per_member > upper_bound)]
```

Terdapat outlier pada member_number sebesar 54 dan tetap dipertahankan.

Outlier Departure



1

Output

```
Batas IQR jumlah transaksi per member: [-4.5, 23.5]  
Jumlah member outlier (transaksi sangat tinggi/rendah): 54
```

Quick Reminder



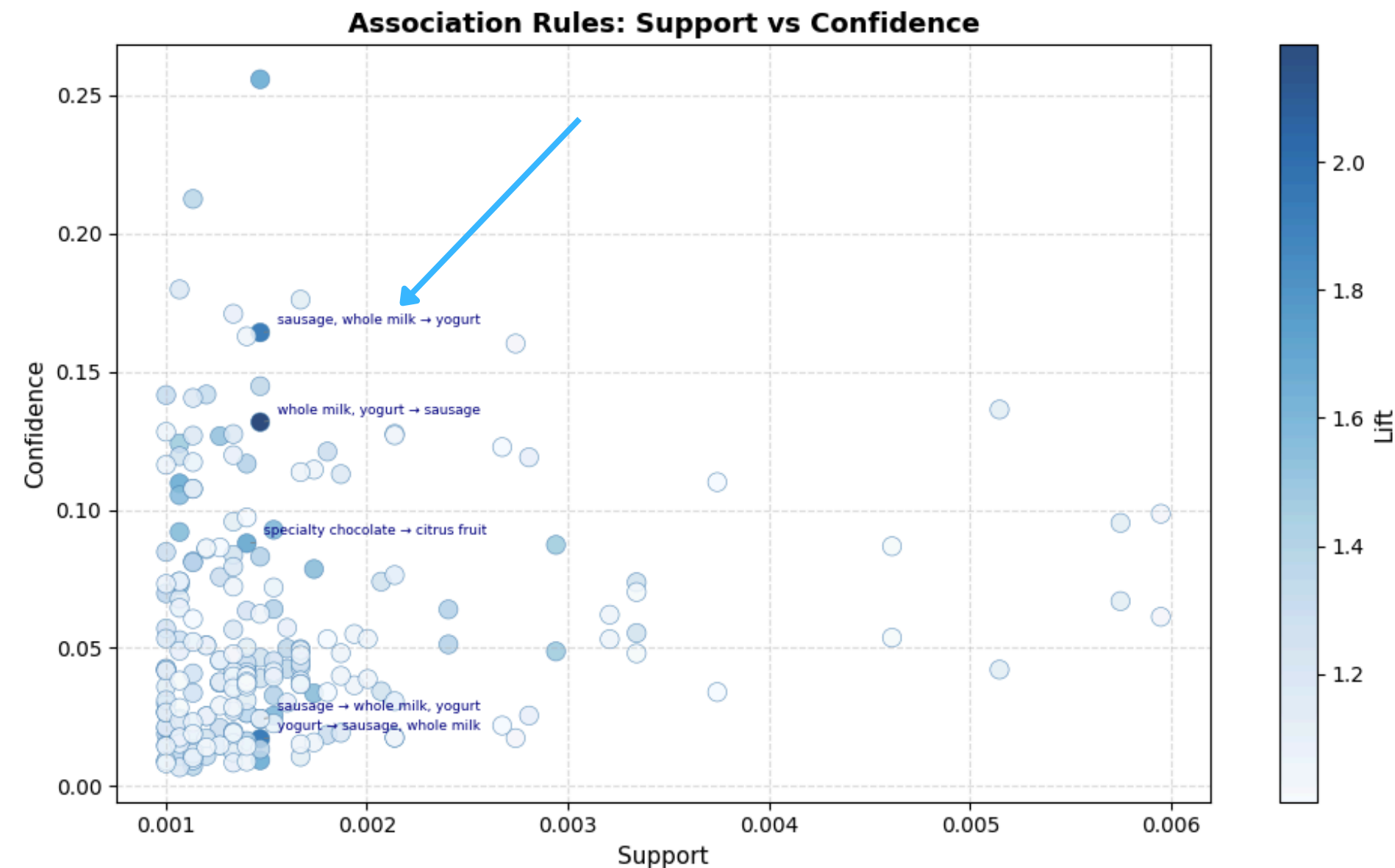
Confidence dalam Market Basket Analysis (MBA) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli suatu barang (Item B), jika ia sudah membeli barang lain (Item A)

Support mengukur tingkat popularitas sebuah kombinasi barang di antara semua transaksi yang ada. Jika nilai Support-nya tinggi, berarti kombinasi barang tersebut memang sering dibeli oleh banyak orang

Lift melihat kekuatan hubungan sebenarnya contoh : (Roti) adalah barang yang sangat populer dan dibeli oleh 90% pelanggan. Jika seseorang membeli Susu, hampir pasti dia juga membeli Roti (Confidence tinggi). Tapi apakah Susu yang mendorong dia beli Roti? Tidak! Dia beli Roti karena memang suka Roti. **Lift** hadir untuk membongkar kebetulan ini.

Association Rules

1 Output



Association Rules

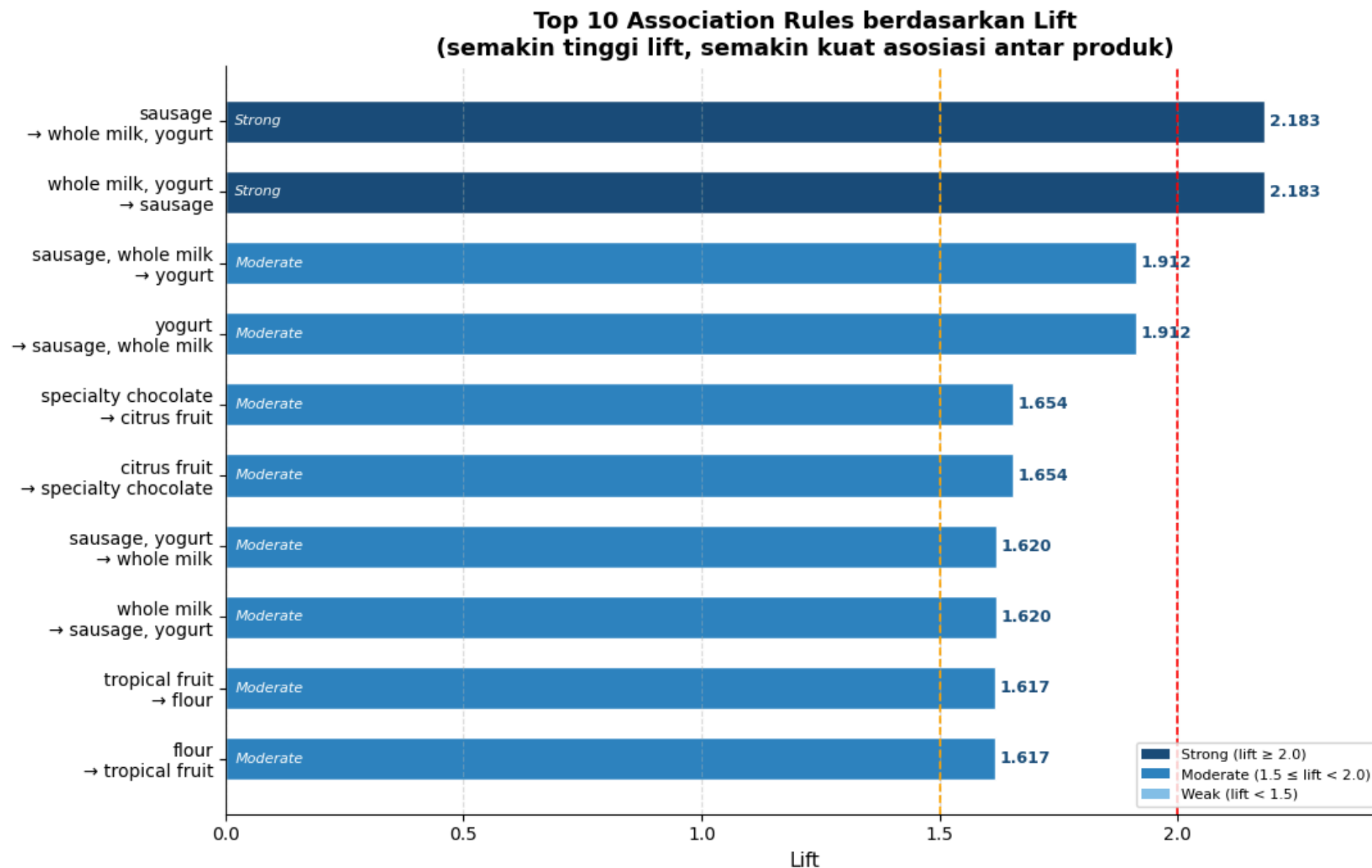


1 Analisa

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar aturan asosiasi memiliki nilai **support yang relatif rendah (<0.006)**, namun beberapa kombinasi produk memiliki **confidence yang cukup tinggi, seperti sausage, whole milk → yogurt dan whole milk, yogurt → sausage**. Hal ini mengindikasikan bahwa **meskipun kombinasi pembelian tersebut tidak terjadi dalam banyak transaksi, pelanggan yang membeli produk-produk tersebut memiliki kecenderungan yang cukup kuat untuk juga membeli produk terkait**. Selain itu, nilai lift yang berada di atas 2 pada beberapa aturan menunjukkan bahwa hubungan antar produk tersebut lebih kuat dibandingkan jika pembelian terjadi secara acak. Jika pola ini dimanfaatkan melalui strategi **cross-selling, product bundling, atau penempatan produk yang berdekatan di rak, perusahaan berpotensi meningkatkan nilai transaksi per pelanggan (basket size) dan penjualan produk terkait**. Oleh karena itu, kombinasi produk dengan confidence dan lift tertinggi sebaiknya menjadi prioritas dalam penyusunan promosi dan strategi merchandising.

Association Rules

2 Output



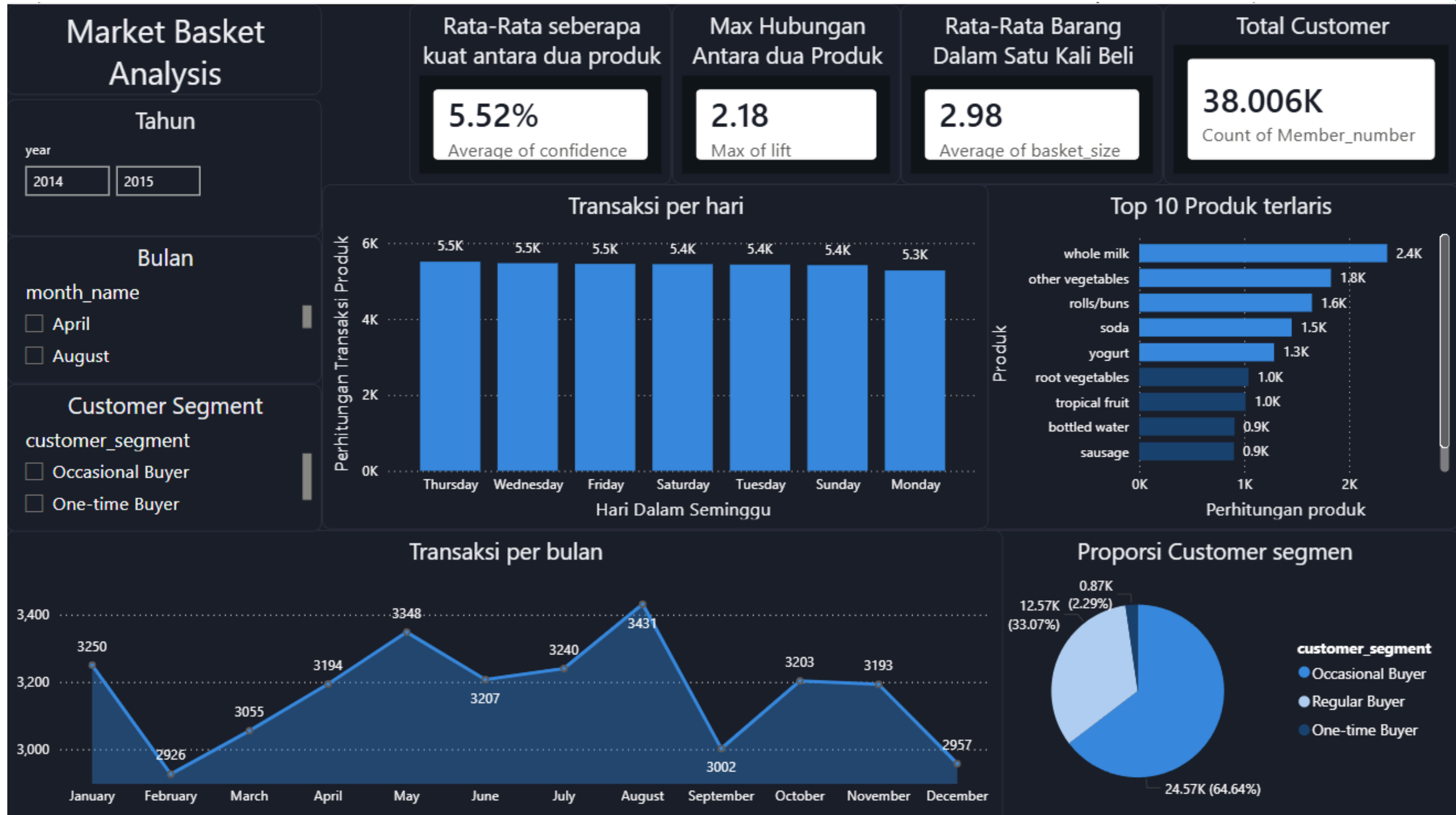
Association Rules



2 Analisa

Hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi produk sausage, whole milk $\leftrightarrow$ yogurt memiliki nilai lift tertinggi sebesar 2.183, yang berarti pelanggan yang membeli kombinasi produk tersebut memiliki kemungkinan lebih dari dua kali lipat untuk membeli produk terkait dibandingkan pembelian secara acak. Selain itu, kombinasi seperti sausage, whole milk $\rightarrow$ yogurt, specialty chocolate $\leftrightarrow$ citrus fruit, dan tropical fruit $\leftrightarrow$ flour juga menunjukkan asosiasi yang cukup kuat (lift > 1.6). Temuan ini mengindikasikan adanya pola pembelian yang konsisten dan dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis. Jika pola ini tidak dimanfaatkan, perusahaan berisiko kehilangan potensi peningkatan nilai transaksi melalui cross-selling dan bundling produk. Oleh karena itu, kombinasi produk dengan nilai lift tertinggi perlu diprioritaskan dalam strategi promosi, penempatan produk di rak (product placement), serta sistem rekomendasi produk untuk meningkatkan penjualan dan basket size pelanggan.

Market Basket Analysis



Hubungan Antar Variable

1 Hubungan Variabel



Hubungan Antar Variable



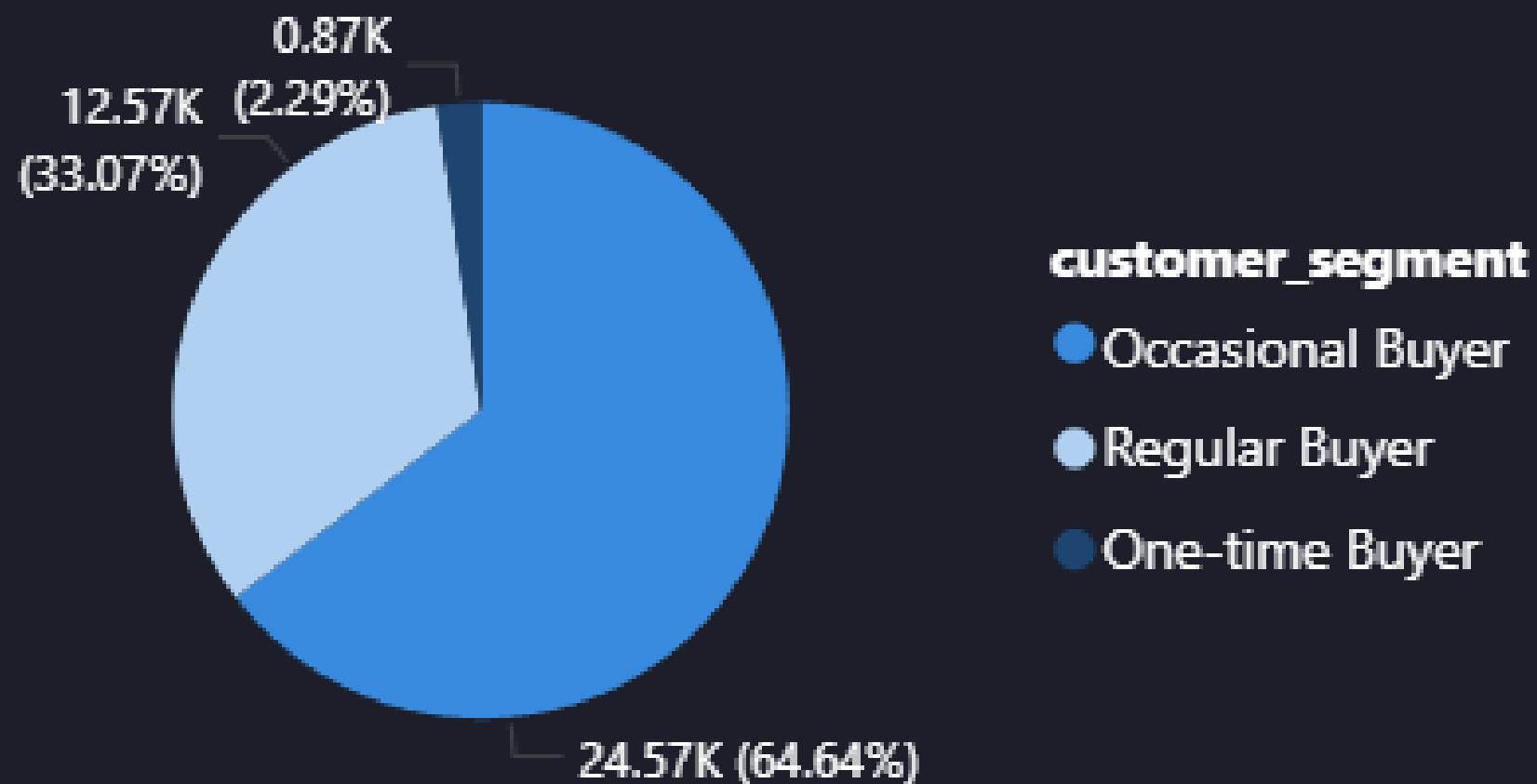
1 Analisa

Hasil analisis menunjukkan bahwa whole milk merupakan produk dengan penjualan tertinggi sebanyak 2,4 ribu transaksi, diikuti oleh other vegetables (1,8 ribu), rolls/buns (1,6 ribu), dan soda (1,5 ribu). Dominasi produk kebutuhan sehari-hari ini mengindikasikan bahwa pelanggan memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk-produk pokok dan rutin dikonsumsi. Jika perusahaan tidak menjaga ketersediaan stok pada produk-produk tersebut, risiko kehilangan penjualan, penurunan kepuasan pelanggan, hingga perpindahan pelanggan ke kompetitor akan semakin besar. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan, forecasting permintaan, serta strategi promosi sebaiknya diprioritaskan pada produk dengan volume penjualan tertinggi untuk menjaga stabilitas pendapatan dan meningkatkan peluang cross-selling.

Hubungan Antar Variable

2 Hubungan Variabel

Proporsi Customer segmen



Hubungan Antar Variable



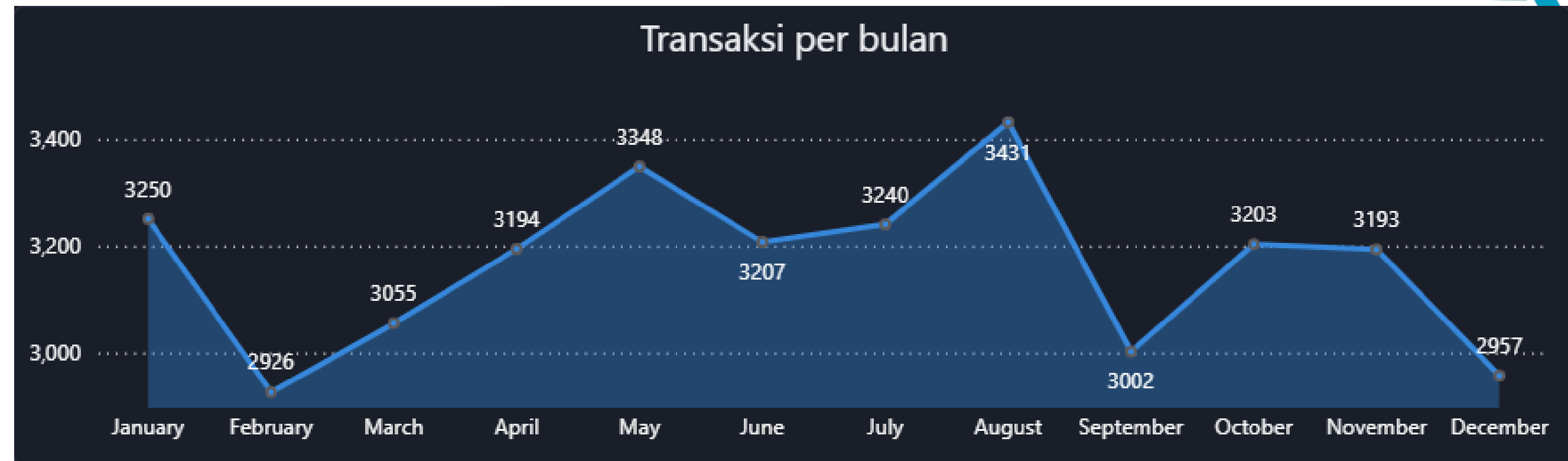
2 Analisa

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan merupakan Occasional Buyer dengan proporsi 64,64% atau sekitar 24,57 ribu pelanggan, diikuti oleh Regular Buyer sebesar 33,07%, sedangkan One-time Buyer hanya 2,29%. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelanggan masih melakukan pembelian secara tidak rutin sehingga potensi peningkatan loyalitas masih sangat besar. Jika kondisi ini dibiarkan, perusahaan akan terus bergantung pada pembelian yang bersifat sesekali dan kehilangan peluang memperoleh pendapatan yang lebih stabil dari pelanggan loyal. Oleh karena itu, program loyalitas, promosi yang dipersonalisasi, serta pemberian insentif bagi pelanggan yang melakukan pembelian berulang perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan retensi pelanggan dan customer lifetime value.

Hubungan Antar Variable



3 Hubungan Variabel



3 Hubungan Antar Variable Analisa

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah transaksi cenderung stabil sepanjang tahun dengan puncak transaksi terjadi pada Agustus sebanyak 3.431 transaksi, sedangkan transaksi terendah terjadi pada Februari sebanyak 2.926 transaksi. Fluktuasi ini menunjukkan adanya periode dengan permintaan yang lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, yang dapat dipengaruhi oleh faktor musiman maupun aktivitas promosi. Jika perusahaan tidak mengantisipasi lonjakan dan penurunan permintaan tersebut, risiko kekurangan stok pada periode ramai maupun rendahnya efektivitas penjualan pada periode sepi akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun strategi promosi dan perencanaan persediaan berdasarkan pola transaksi bulanan agar mampu mengoptimalkan penjualan serta menjaga ketersediaan produk sepanjang tahun.



Conclusion

1 Conclusion

Analisis data transaksi menunjukkan bahwa penjualan didominasi oleh produk kebutuhan sehari-hari, dengan whole milk sebagai produk terlaris, diikuti oleh other vegetables, rolls/buns, dan soda. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pokok menjadi penggerak utama penjualan sehingga ketersediaan stok pada kategori tersebut sangat penting untuk menjaga pendapatan.

Dari sisi pelanggan, mayoritas merupakan Occasional Buyer (64,64%), sementara pelanggan yang berbelanja secara rutin masih lebih sedikit. Pola transaksi bulanan relatif stabil sepanjang tahun, dengan puncak transaksi terjadi pada Agustus dan penurunan pada Februari. Temuan ini menunjukkan adanya pola musiman yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi promosi dan pengelolaan persediaan yang lebih efektif.

Hasil Market Basket Analysis mengidentifikasi beberapa kombinasi produk yang memiliki asosiasi kuat, terutama sausage, whole milk, dan yogurt dengan nilai Lift sebesar 2.183, yang menunjukkan bahwa pelanggan memiliki kemungkinan lebih dari dua kali lipat membeli produk tersebut secara bersamaan dibandingkan secara acak.

Recomendation

2 Recomendation

- Optimalkan Persediaan Produk Terlaris
- Terapkan Strategi Bundling dan Cross-selling
- Optimalkan Product Placement
- Tingkatkan Loyalitas Pelanggan
- Sesuaikan Strategi Promosi dengan Pola Musiman
- Perluas Variasi Bundling Produk

Terimakasih

